

1. Inequações Trigonômétricas

Uma inequação trigonométrica é uma desigualdade que envolve razões trigonométricas da incógnita, tais como $\sin(x) > a$, $\cos(x) \leq b$ ou $\operatorname{tg}(x) \geq c$. O método mais seguro e intuitivo para resolvê-las baseia-se na interpretação geométrica sobre o ciclo trigonométrico.

Roteiro prático em 3 etapas:

1. **Equação associada:** Determine os arcos que tornam a expressão uma igualdade (pontos de fronteira).
2. **Marcação no ciclo:** Trace a reta horizontal (para seno), vertical (para cosseno) ou o eixo das tangentes, destacando os arcos que satisfazem a desigualdade no sentido anti-horário.
3. **Conjunto solução:** Escreva os intervalos na primeira volta positiva ($[0, 2\pi)$) e, se solicitado, adicione as repetições periódicas ($+2k\pi$ ou $+k\pi$).

1.1. Inequações com seno

No ciclo trigonométrico de raio unitário, o seno de um arco é dado pela ordenada (eixo y) do ponto correspondente. Portanto:

- $\sin(x) > a$: conjunto dos arcos cujos pontos estão **estritamente acima** da reta horizontal $y = a$.
- $\sin(x) \leq a$: conjunto dos arcos cujos pontos estão **na reta ou abaixo** da reta horizontal $y = a$.

Definição

Para $a \in (-1, 1)$, a inequação $\sin(x) > a$ no intervalo $[0, 2\pi)$ corresponde ao arco aberto compreendido entre α e $\pi - \alpha$:

$$S = (\alpha, \pi - \alpha), \quad \text{onde } \sin(\alpha) = a \text{ com } \alpha \in [0, \pi/2].$$

1.2. Inequações com cosseno

O cosseno de um arco é dado pela abscissa (eixo x) do ponto na circunferência trigonométrica:

- $\cos(x) > b$: pontos situados **à direita** da reta vertical $x = b$.
- $\cos(x) < b$: pontos situados **à esquerda** da reta vertical $x = b$.

Cuidado

Cuidado com a quebra de intervalos no cosseno: Como o intervalo padrão da primeira volta começa em 0 e termina em 2π , a região à direita da reta vertical $x = b$ cruza o ponto inicial (0 rad). Portanto, a solução em $[0, 2\pi)$ é dada pela **união de dois intervalos**:

$$[0, \alpha) \cup (2\pi - \alpha, 2\pi).$$

Nunca escreva um intervalo de arcos que “dê a volta” decrescendo os valores angulares!

1.3. Inequações com tangente

A tangente de um arco é a ordenada do ponto de interseção do raio prolongado com a reta vertical de equação $x = 1$.

- $\operatorname{tg}(x) \geq c$: arcos cujas projeções no eixo vertical da tangente estão acima ou sobre o ponto $(1, c)$.
- Lembre-se sempre de que os arcos $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$ não pertencem ao domínio da tangente (extremos abertos).

Dica

Como a tangente possui período π , basta resolver a inequação no semiplano superior (1º e 2º quadrantes) e somar voltas de meia volta $(+k\pi, k \in \mathbb{Z})$ para obter a solução geral.

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Inequação em seno

Resolva a inequação $\operatorname{sen}(x) \geq \frac{1}{2}$ para $x \in [0, 2\pi)$.

Resolução

1. **Fronteiras:** $\operatorname{sen}(x) = \frac{1}{2} \implies x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.
2. **Ciclo:** Queremos os pontos na circunferência com ordenada $y \geq \frac{1}{2}$, ou seja, no topo do ciclo (do 1º ao 2º quadrante).
3. **Intervalo:** Percorrendo no sentido anti-horário de $\frac{\pi}{6}$ até $\frac{5\pi}{6}$:

$$S = \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right].$$

Exemplo 2: Inequação em cosseno

Resolva a inequação $\cos(x) \leq -\frac{1}{2}$ no intervalo $[0, 2\pi)$.

Resolução

1. **Fronteiras:** $\cos(x) = -\frac{1}{2}$. O arco de referência é $\frac{\pi}{3}$. No 2º e 3º quadrantes:

$$x_1 = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}, \quad x_2 = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

2. **Ciclo:** A desigualdade $\leq -\frac{1}{2}$ seleciona os pontos à esquerda da reta vertical $x = -\frac{1}{2}$.

3. **Intervalo:** O arco contínuo correspondente vai de $\frac{2\pi}{3}$ até $\frac{4\pi}{3}$:

$$S = \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right].$$

Exemplo 3: União de intervalos

Resolva a inequação $\cos(x) > \frac{\sqrt{2}}{2}$ no intervalo $[0, 2\pi)$.

Resolução

1. **Fronteiras:** $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies x = \frac{\pi}{4}$ e $x = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$.

2. **Ciclo:** Desejamos a região à direita da reta vertical $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Essa região contém a origem dos arcos (0).

3. **Intervalo em $[0, 2\pi)$:** O arco que satisfaz a condição quebra-se em duas partes no início e no final da volta:

$$S = \left[0, \frac{\pi}{4} \right) \cup \left(\frac{7\pi}{4}, 2\pi \right).$$

Exemplo 4: Inequação em tangente

Resolva a inequação $\operatorname{tg}(x) \geq \sqrt{3}$ para $x \in [0, 2\pi)$.

Resolução

1. **Fronteiras:** $\operatorname{tg}(x) = \sqrt{3} \implies x = \frac{\pi}{3}$ (1º quadrante) e $x = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$ (3º quadrante).

2. **Condição de existência:** A tangente tende a $+\infty$ quando nos aproximamos de $\frac{\pi}{2}$ e de $\frac{3\pi}{2}$, onde não é definida.

3. **Intervalo:** No 1º quadrante, $\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{2}$. No 3º quadrante, $\frac{4\pi}{3} \leq x < \frac{3\pi}{2}$:

$$S = \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right) \cup \left[\frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2} \right).$$

1.5. Teste sua compreensão

1. Quais são as soluções de $\sin(x) < 0$ na primeira volta $[0, 2\pi)$?

Resposta comentada: O seno é negativo no 3º e no 4º quadrantes, isto é, estritamente entre π e 2π . Logo, $S = (\pi, 2\pi)$.

2. Resolva $\cos(x) \geq 1$ em $\mathbb{R}$.

Resposta comentada: Como a função cosseno tem valor máximo 1, a única possibilidade de $\cos(x) \geq 1$ é a igualdade $\cos(x) = 1$. Portanto, $x = 2k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou a metodologia geométrica para a resolução de inequações trigonométricas com seno, cosseno e tangente. Nas aulas particulares, aprofundamos inequações produto e quociente, sinais em múltiplos arcos e questões de alto nível dos vestibulares.

Entre em contato e agende sua aula!

